

# Những chiếc đĩa thần (WARDS)

Giới hạn thời gian: 1.0s    Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB  
Thời gian chạy mỗi bộ test: 1 giây

Một pháp sư đang tìm kiếm một chiếc đĩa thần mới để sử dụng trong công việc của mình. Anh ta đến một cửa hàng ma thuật và tìm thấy bốn chiếc đĩa thần nhưng phép thuật chúng chưa phù hợp. Do đó, để tạo ra chiếc đĩa phù hợp, anh ta quyết định kết hợp tất cả chúng lại với nhau, nhưng với điều kiện chiếc đĩa được tạo ra phải có trọng lượng đủ nhẹ. Các chiếc đĩa có trọng lượng lần lượt là  $a_1, a_2, a_3, a_4$ .

Trong vòng ba phút, cứ mỗi phút, pháp sư chọn hai chiếc đĩa thần  $i, j$  và kết hợp chúng lại theo một trong hai cách sau:

- Chuyển phép thuật từ chiếc đĩa  $i$  sang chiếc đĩa  $j$ . Chiếc đĩa  $j$  sẽ có trọng lượng mới bằng **tổng trọng lượng** của 2 chiếc đĩa là  $a_i + a_j$ . Chiếc đĩa còn lại sẽ **hoàn toàn biến mất**.
- Hợp nhất hai chiếc đĩa  $i$  và  $j$  thành một. Trọng lượng của chiếc đĩa mới bằng **tích** của hai chiếc đĩa ban đầu là  $a_i \times a_j$ .

Sau ba phút, anh ta chỉ còn lại một chiếc đĩa, nhưng không may, anh ta kiệt sức và gục ngã. Bạn được cho biết trọng lượng của **bốn chiếc đĩa thần ban đầu** và **thứ tự các thao tác kết hợp**. Hãy giúp pháp sư tìm cách xác định **trọng lượng chiếc đĩa thần nhẹ nhất có thể có được**.

## Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên gồm 4 số nguyên:  $a_1, a_2, a_3, a_4$  cách nhau bởi 1 dấu cách.
- Dòng thứ hai gồm 3 ký tự cách nhau bởi 1 dấu cách, thể hiện **thứ tự các thao tác kết hợp**.
  - Ký tự '+' thể hiện cách kết hợp đầu tiên
  - Ký tự '\*' thể hiện cách kết hợp thứ hai

## Dữ liệu ra:

- Trả về **khối lượng nhỏ nhất có thể** của chiếc đĩa thần cuối cùng.

## Giới hạn:

- $0 \leq a_i \leq 1000$

## Ví dụ

Ví dụ 1:

Dữ liệu vào

1 1 1 1  
+ + \*

**Dữ liệu ra**

3

**Ví dụ 2:**

**Dữ liệu vào**

2 2 2 2  
\* \* +

**Dữ liệu ra**

8

**Ví dụ 3:**

**Dữ liệu vào**

1 2 3 4  
\* + +

**Dữ liệu ra**

9